



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET D'ANALYSE DES
SYSTÈMES

DATA-DRIVEN DECISION MAKING FOR E-COMMERCE

A/B Test Plan

Validation expérimentale d'une stratégie promotionnelle ciblée

Élèves :

Oussama AIT ELKABIR

Akram AL OUMAMI

Ayoub JNIEH

Prof :

Pr. Y. TABII

Année Universitaire
2025-2026

Contexte et objectif

L'analyse des données e-commerce, enrichie par une segmentation client K-Means et un modèle prédictif de risque de retour, a permis d'identifier plusieurs profils de clients.

Le segment « **Clients sensibles aux remises** » présente un potentiel commercial important. Une stratégie promotionnelle ciblée est donc proposée afin d'augmenter le chiffre d'affaires tout en maîtrisant la marge et le taux de retour.

Hypothèses

Hypothèse nulle (H_0)

La remise promotionnelle n'a aucun effet significatif sur le chiffre d'affaires moyen.

$$H_0 : CA_A = CA_B$$

Hypothèse alternative (H_1)

La remise promotionnelle augmente le chiffre d'affaires moyen.

$$H_1 : CA_B > CA_A$$

Protocole expérimental

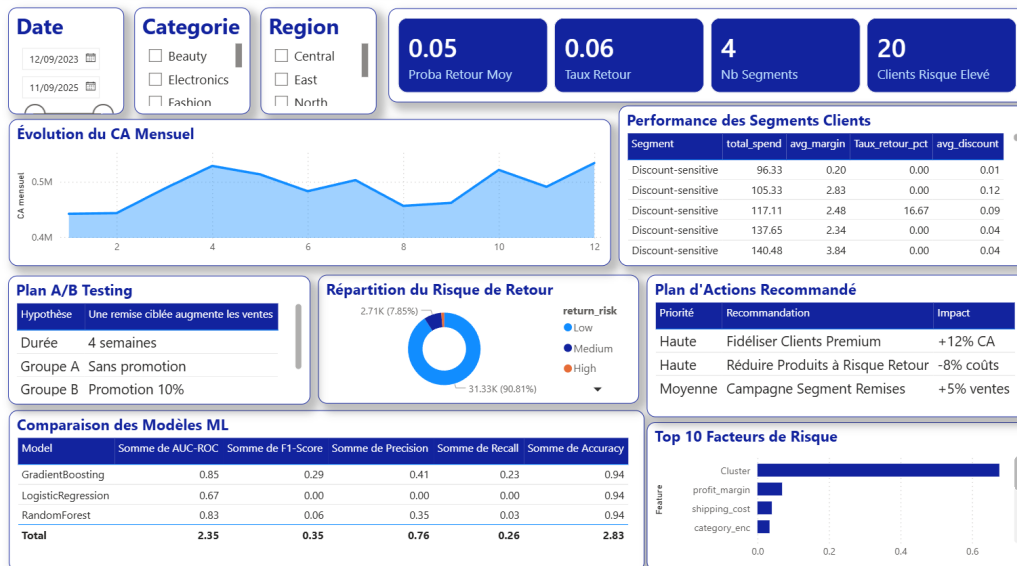
Les clients appartenant au segment *Clients sensibles aux remises* sont répartis aléatoirement en deux groupes.

Groupe	Description
A (Contrôle)	Aucune promotion
B (Test)	Remise de 10%

Paramètre	Valeur
Population ciblée	Clients sensibles aux remises
Répartition	50% / 50%
Durée	4 semaines
Canal	E-commerce
KPI principal	CA moyen/client
KPI secondaires	Panier moyen, Marge, Retours
Niveau de confiance	95%

Lien avec le Dashboard Décisionnel

Le protocole A/B Test a été modélisé dans Power BI sous forme d'un tableau de suivi regroupant les hypothèses, les groupes expérimentaux, les indicateurs de performance et les critères de succès. Cette visualisation permet de relier directement les recommandations issues de l'analyse aux décisions métier envisagées.



Mesures de succès

Le test sera considéré comme concluant si les conditions suivantes sont satisfaites :

- Augmentation du chiffre d'affaires $\geq 5\%$.
- Valeur statistique significative ($p < 0.05$).
- Diminution de marge inférieure à 2%.
- Taux de retour stable.

Impact attendu

Indicateur	Avant	Après attendu
CA moyen/client	100 €	105 €
Panier moyen	45 €	48 €
Conversion	3.2%	3.8%
Taux de retour	6.0%	$\leq 6.5\%$

Décision métier

Si les résultats sont positifs, la promotion sera déployée à l'ensemble du segment identifié par le clustering. Dans le cas contraire, une nouvelle expérimentation sera conduite avec une stratégie promotionnelle différente.